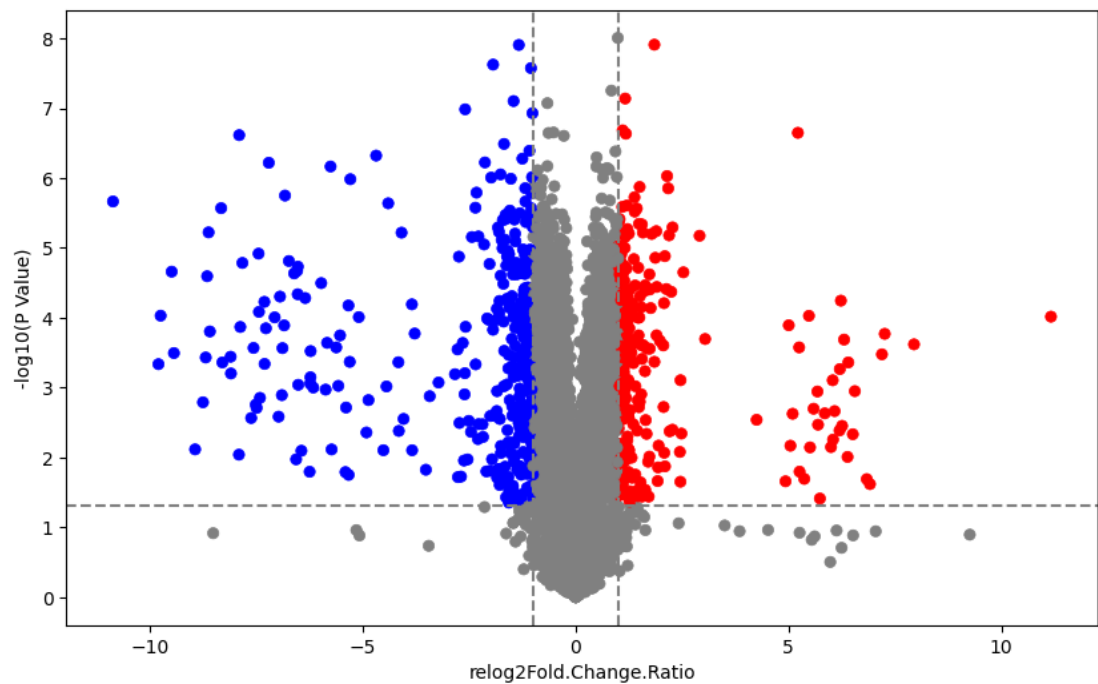
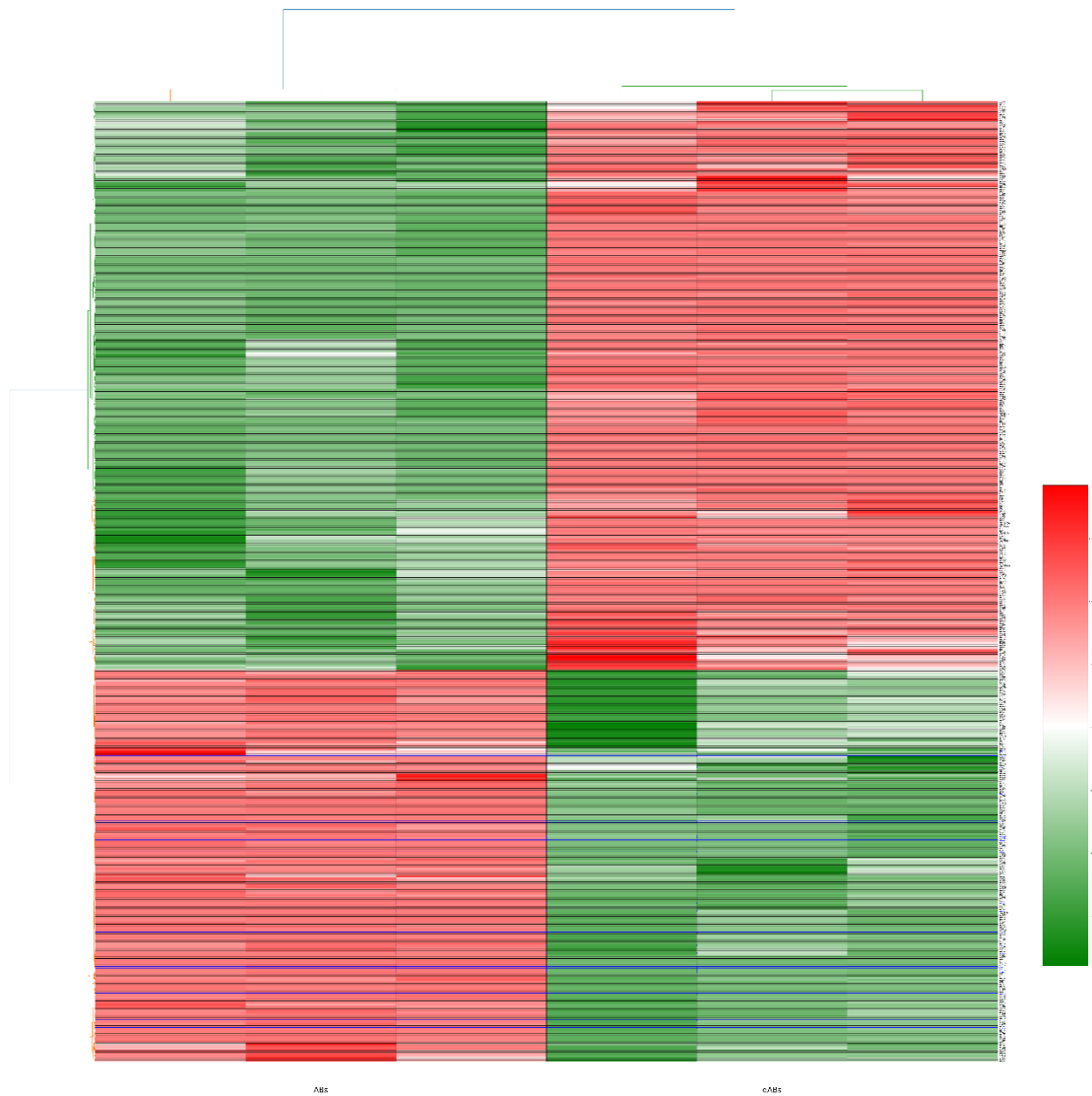


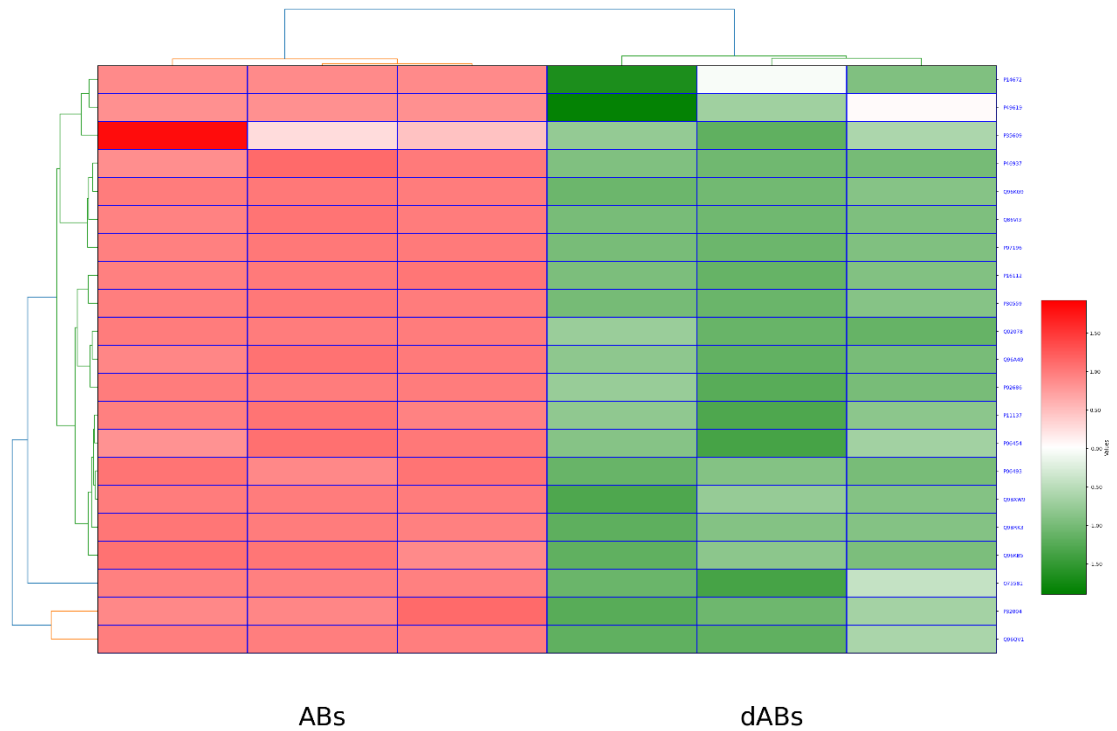
蛋白组学分析

1. 所有数据蛋白均为差异蛋白，首先的筛选为通过 T 检验 (T test) 计算 p 值 (P.Value) 来判断差异的显著性，以标准为：Fold Change Ratio > 2, P.Value < 0.05 进行阈值选取得到符合要求的差异蛋白。这里我们采用伪计数（伪计数是一种在数据预处理阶段添加小量值（通常是 1）到所有数据点的方法，以避免数值为零带来的数学问题。）以此得到 615 个（包含标记出来的蛋白）符合要求的上调或者下调的数据点。绘制了火山图。



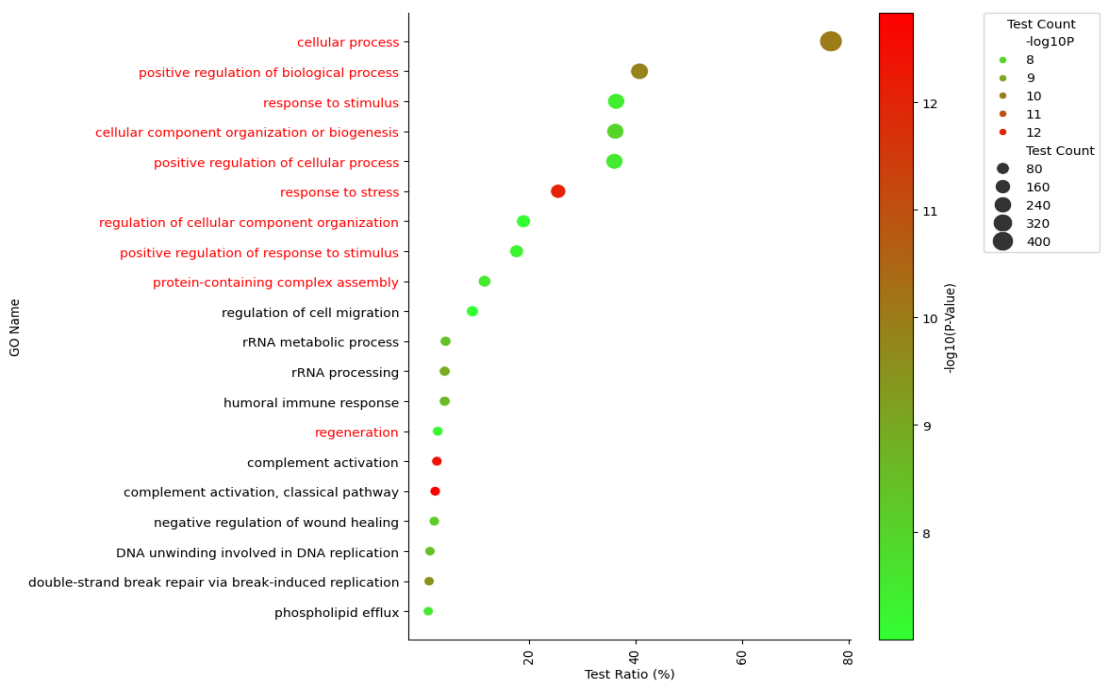
2.根据筛选出的 615 个数据点，进行一个 z-score 归一化处理，接着进行层聚类分析（HCA）。同时我们将标记蛋白在图中进行蓝色标记。得到热图。



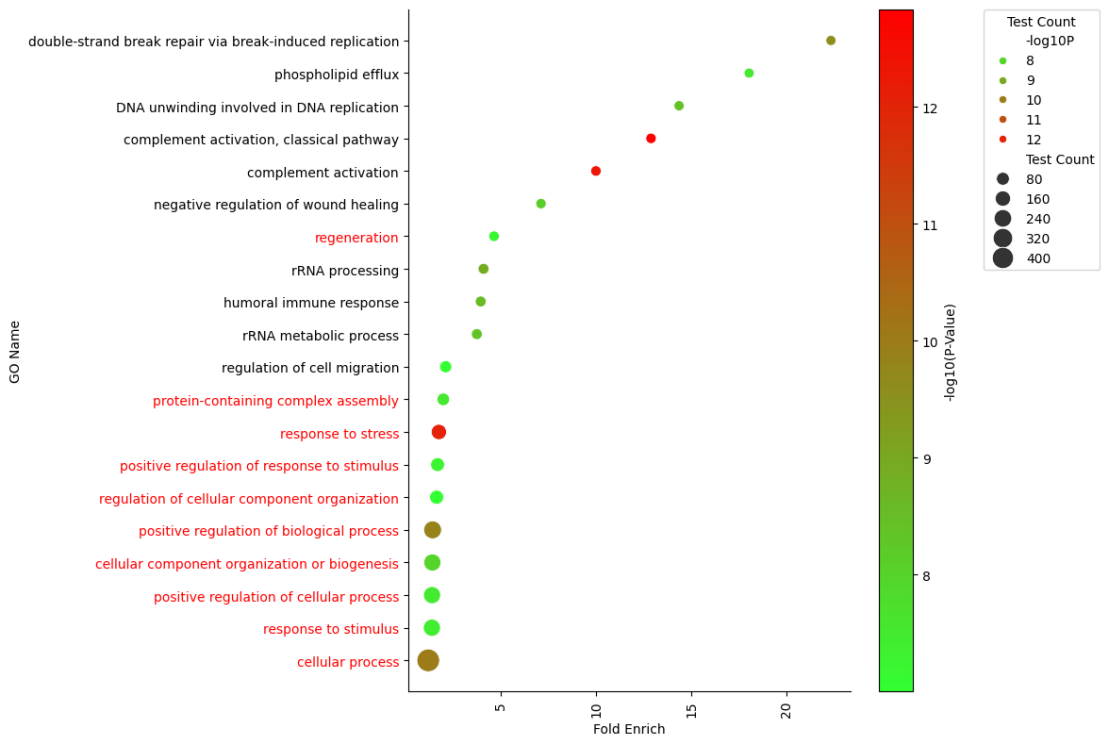


3. 对 GO 富集结果中 P.Value<0.05 范围内 p 值最小的前 20 个 GO 条目（注：如果 P.Value<0.1 的 GO 条目）绘制气泡图，绘制了两种不同形式的图，两种图中横坐标不同，第一种图中横坐标表示该目标蛋白质集合(通常为差异蛋白集合)中与该 GO 条目相关的蛋白质数目占目标蛋白质集合中总差异蛋白数目的百分比，而第二种图中横坐标表示 fold Enrichment，即为(目标蛋白质集合中与该 GO 条目相关的蛋白质数目/目标蛋白质集合中总蛋白数目（通常为差异蛋白质集合）)/(背景蛋白质集合中与该 GO 条目相关的蛋白质数/背景蛋白质集合中总蛋白数目)。第一种图中点的大小表示该目标蛋白质集合(通常为差异蛋白集合)中与该 GO 条目相关的蛋白质数目，点越大表示注释到该 GO 条目相关的蛋白质数目越多。第二种图中点的大小表示 fold Enrichment。我们将标记蛋白用红色在标签处进行标记。

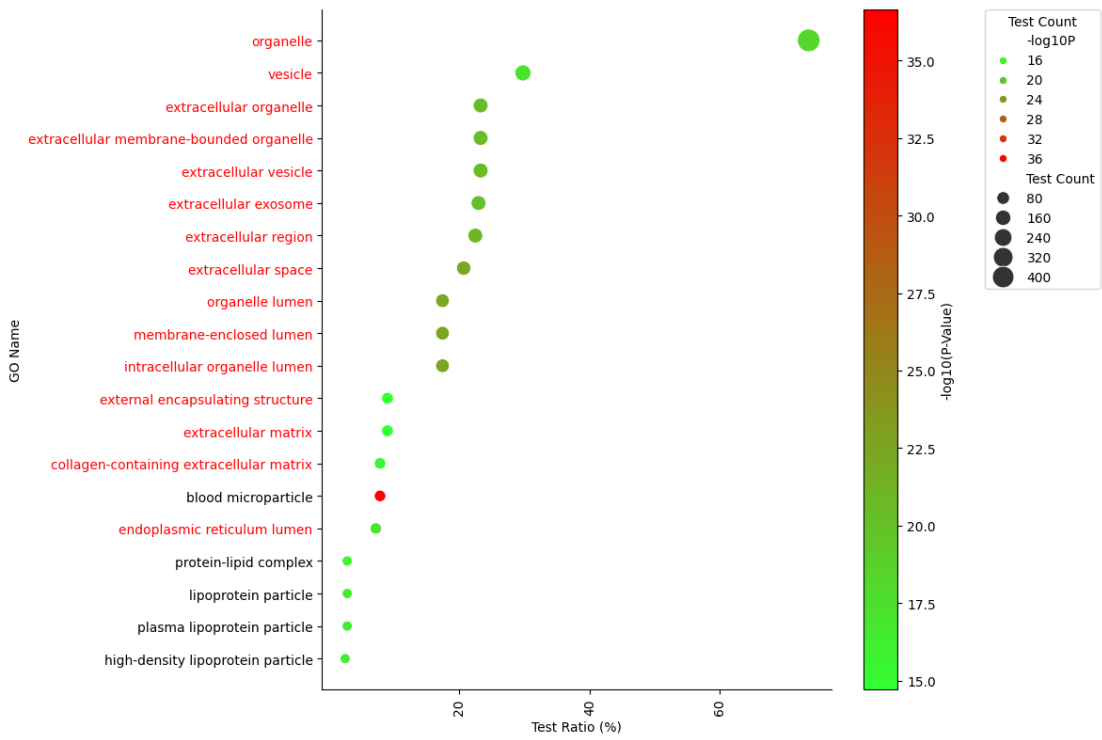
BPRATIO:



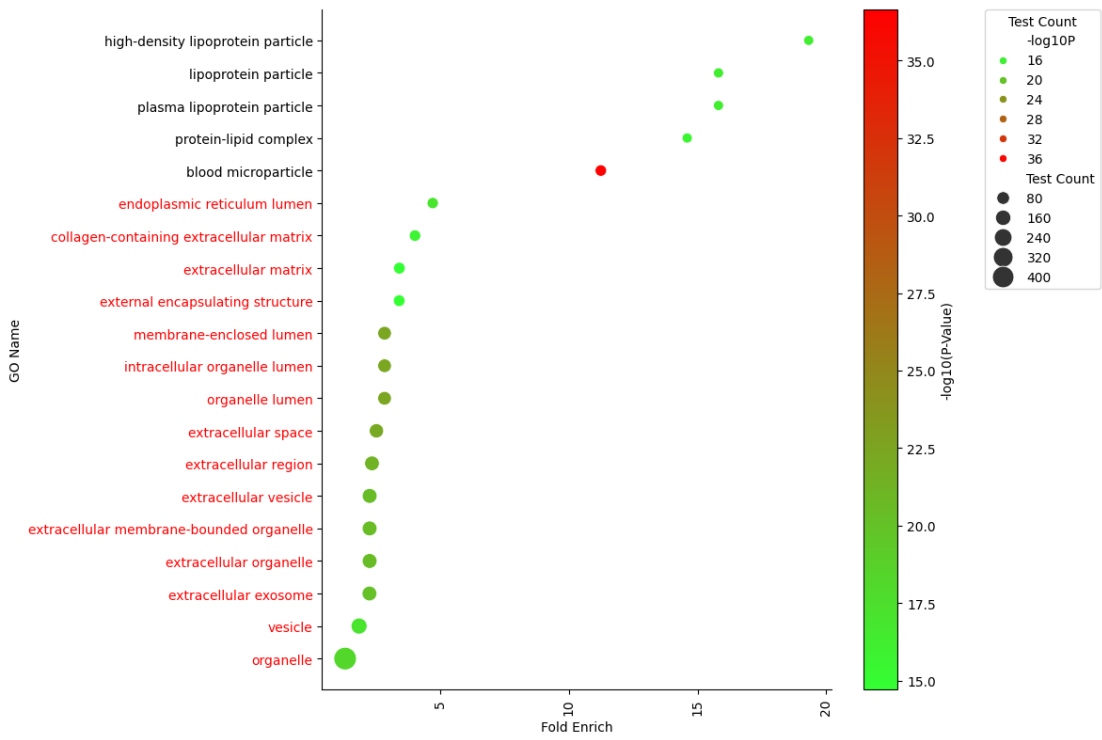
BPFOLD:



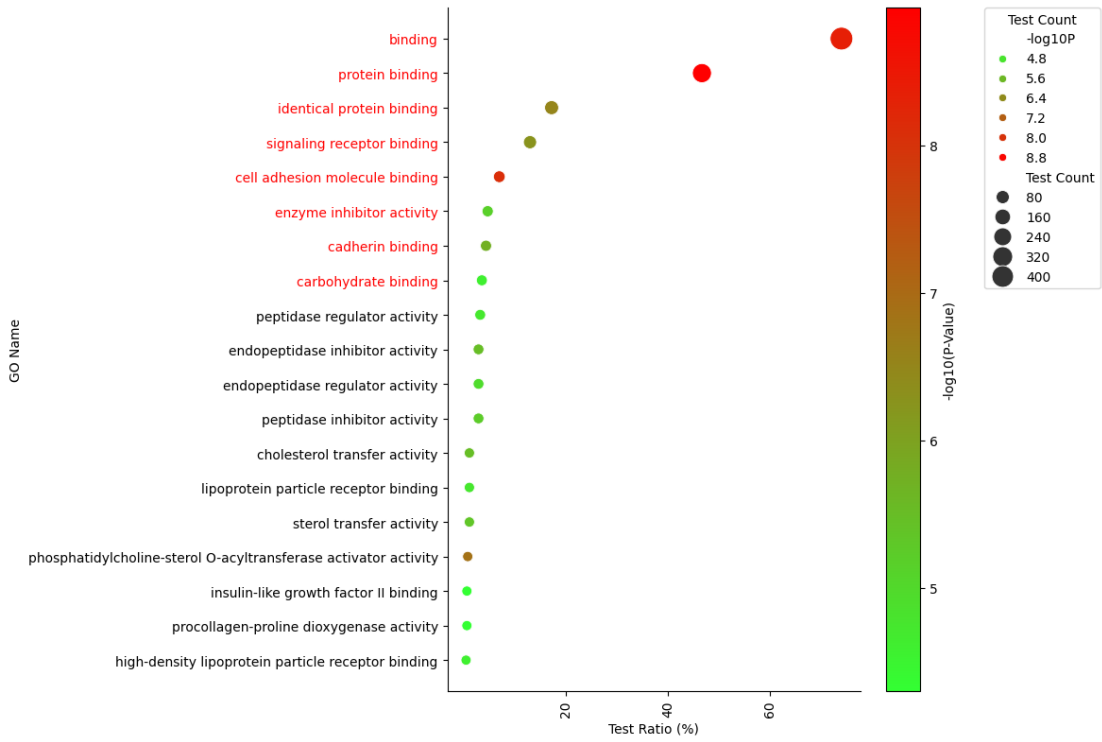
CCRATIO:



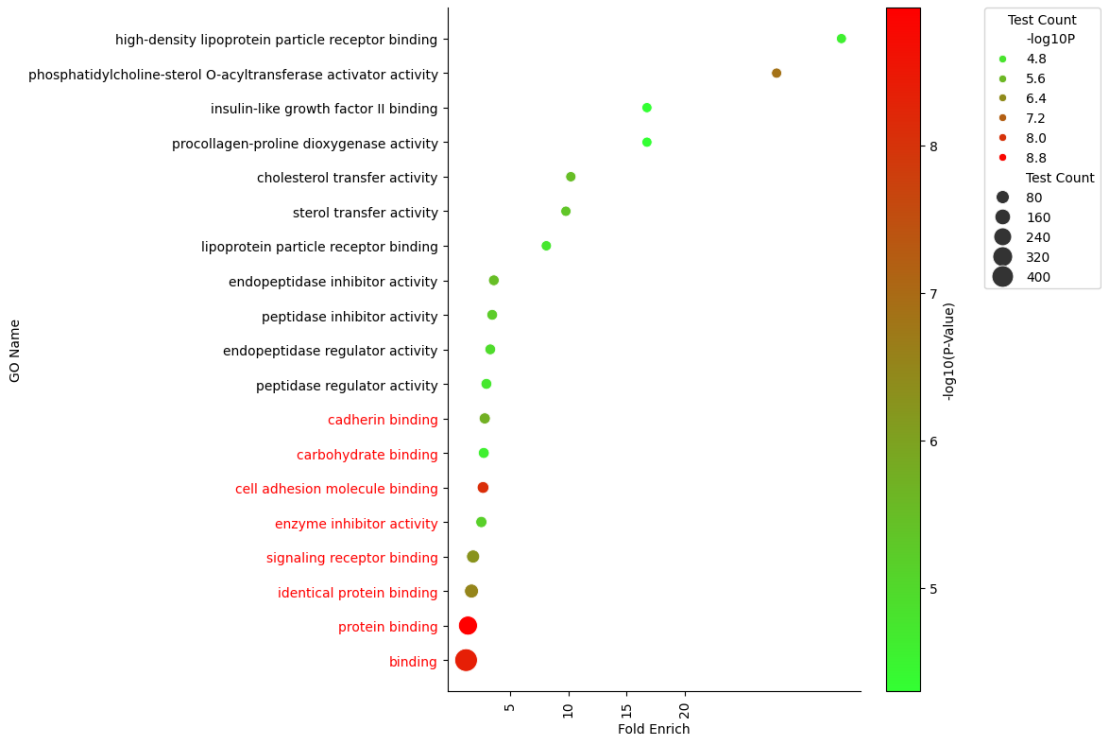
CCFOLD:



MFRATIO:

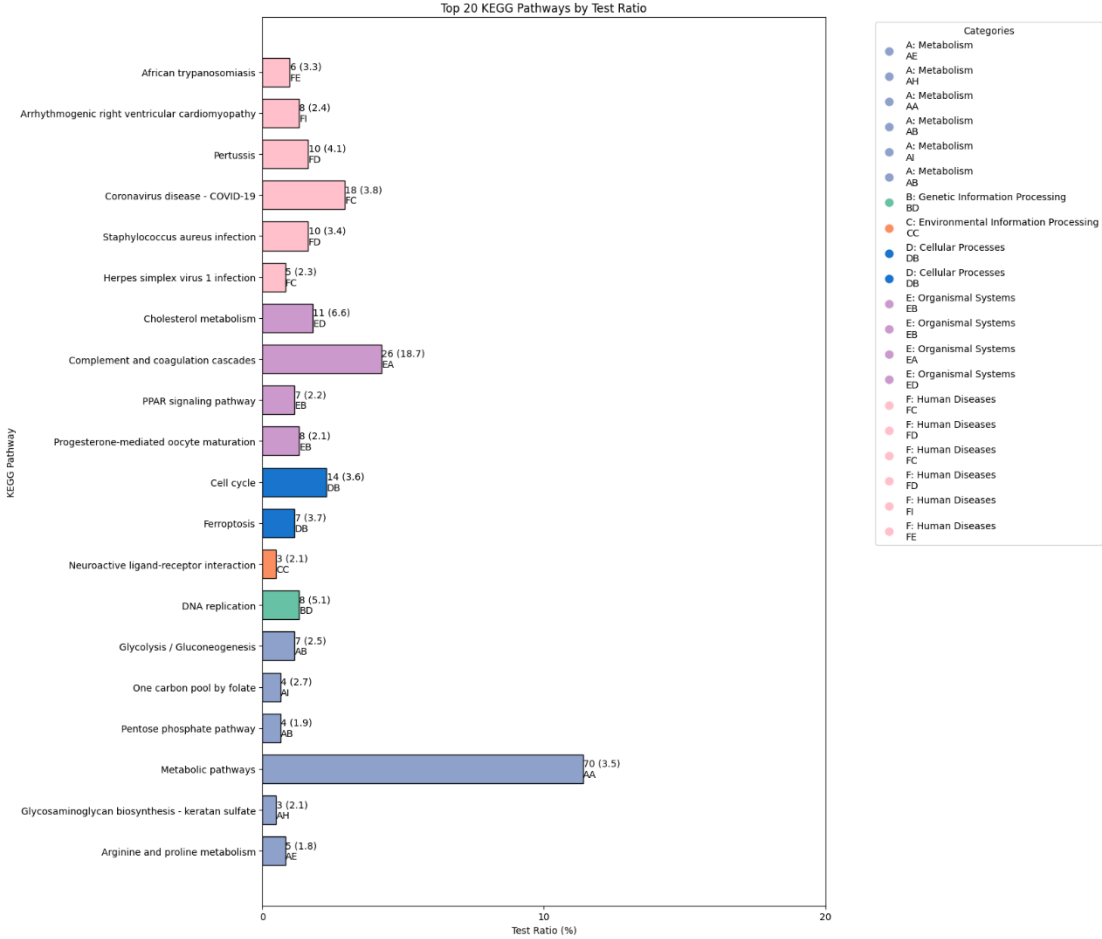


MFFOLD:



4. 将富集到的 KEGG 通路按照其所属的分类进行归类，根据 KEGG 数据库中的分类，代谢通路共分为七大类：代谢（Metabolism, A）、遗传信息处理（Genetic Information Processing, B）、环境信息处理（Environmental Information Processing, C）、细胞过程（Cellular Processes, D）、有机体系统（Organismal Systems, E）、人类疾病（Human Diseases, F）和药物开发（Drug Development, G）。每个一级分类下对应多个二级分类，三级分类则对应具体的代谢通路名称。对 KEGG 富集结果中 P.Value<0.1 的 KEGG 通路，绘制 Bar 层级图，绘制了两种不同形式的图，两种图中横坐标不同，第一种图中横坐标表示目标蛋白质集合(通常为差异蛋白集合)中与该 KEGG 通路相关的蛋白质数目占目标蛋白质集合中总差异蛋白数目的百分比，第二种图中横坐标表示 fold Enrichment，即为(目标 蛋白质集合中与该 KEGG 通路相关的蛋白质数目 / 目标蛋白质集合中总蛋白数目) / (背景蛋白质集合中与该 KEGG 通路相关的蛋白质数 / 背景蛋白质集合中总蛋白数目),注意点为我这里是 20 个条目。

KEGGRATIO:



KEGGFOLD:

